

## แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวัศ โทนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

### 1. หลักการประเมินพัฒนาการ

การประเมินพัฒนาการใช้ข้อมูลหลายแหล่งร่วมกัน ไม่สรุปจากคะแนนแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย

- 1 Pre-test 5 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . ผลงานจริงระหว่างเรียน: 3 ,,,,,, ,,,,,, และ ,,,,,, ,,,,,,
- 3 . ,,,,,, และการปรับปรุงผลงาน /
- 4 . AR Post-test 1 0 ข้อ หลังเรียน
- 5 . การอธิบายและ ,,,,,, รายบุคคล

เนื่องจาก ,,,,,, มี 5 ข้อและ ,,,,,, มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบในรูป **เปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์**

**พัฒนาการเชิงปริมาณ = Post-test (%) – Pre-test (%)**

ตัวอย่าง ~~300~~ , , , และ Post-test 8 / 1 0 = 8 0 % ดังนั้นพัฒนาการ = + 2 0 จุดเปอร์เซ็นต์

### 2 . เกณฑ์แปลผลพัฒนาการเชิงปริมาณ

ผลต่าง % — ,,,

| %                        | ระดับพัฒนาการ         | แนวทางติดตาม                                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 3 0 จุดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป | พัฒนาการชัดเจน        | ให้โจทย์ต่อยอดและฝึกอธิบายเหตุผล              |
| 1 0 ถึง 2 9              | มีพัฒนาการ            | เสริมความแม่นยำและการประยุกต์                 |
| 0 ถึง 9                  | คงเดิม/พัฒนาเล็กน้อย  | ตรวจ ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, และพิจารณาผลงานจริง |
| ต่ำกว่า 0                | ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม | วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและจัดกิจกรรมซ่อมเสริม     |

การแปลผลนี้ใช้เพื่อการติดตามในชั้นเรียน ควรพิจารณาพร้อมกับผลงานจริงและบริบทของผู้เรียน

### 3 . ตารางพัฒนาการรายบุคคล 4 0 คน

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่ม | 50 | % | 10 | % | พัฒนาการ (จุด%) | สถานะ <del>87</del> 0 % |
|--------|-----------|-------|----|---|----|---|-----------------|-------------------------|
| 1      |           | 1     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2      |           | 1     |    |   |    |   |                 |                         |
| 3      |           | 1     |    |   |    |   |                 |                         |
| 4      |           | 1     |    |   |    |   |                 |                         |
| 5      |           | 1     |    |   |    |   |                 |                         |
| 6      |           | 2     |    |   |    |   |                 |                         |
| 7      |           | 2     |    |   |    |   |                 |                         |
| 8      |           | 2     |    |   |    |   |                 |                         |
| 9      |           | 2     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 0    |           | 2     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 1    |           | 3     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 2    |           | 3     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 3    |           | 3     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 4    |           | 3     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 5    |           | 3     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 6    |           | 4     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 7    |           | 4     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 8    |           | 4     |    |   |    |   |                 |                         |
| 1 9    |           | 4     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2 0    |           | 4     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2 1    |           | 5     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2 2    |           | 5     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2 3    |           | 5     |    |   |    |   |                 |                         |
| 2 4    |           | 5     |    |   |    |   |                 |                         |

| เลขที่ | ชื่อ-สกุล | กลุ่ม | 50 | % | 10 | % | พัฒนาการ (จุด%) | สถานะ 70 % |
|--------|-----------|-------|----|---|----|---|-----------------|------------|
| 2 5    |           | 5     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 6    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 7    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 8    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 2 9    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 0    |           | 6     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 1    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 2    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 3    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 4    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 5    |           | 7     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 6    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 7    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 8    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 3 9    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |
| 4 0    |           | 8     |    |   |    |   |                 |            |

#### 4 . แบบประเมินพัฒนาการจากผลงานจริง

ให้ประเมินระดับ 1 4 ในช่วงต้น/ก่อน Feedback และหลังเรียน/หลัง Feedback

- 4 = ทำได้อย่างอิสระ อธิบายเหตุผลและประยุกต์ได้
- 3 = ทำได้ถูกต้อง มีคำแนะนำเล็กน้อย
- 2 = ทำได้บางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำ
- 1 = ยังทำไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้

| ตัวบ่งชี้                 | ก่อน/ช่วงต้น | หลังเรียน/หลัง Feedback | หลักฐาน                         | สรุปพัฒนาการ |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| อธิบายบทบาท Browser และ B |              |                         | /00000 00000000<br>/ การสุ่มถาม |              |

| ตัวบ่งชี้                                                       | ก่อน/ช่วงต้น | หลังเรียน/หลัง Feedback | หลักฐาน                                                    | สรุปพัฒนาการ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                               |              |                         |                                                            |              |
| เรียง □□□□ □<br>□□□ ได้ถูก<br>ต้อง<br>ใช้หลักฐานใน<br>การ □□□□□ |              |                         | System Flow<br>wDiagram<br><br>Challenge B<br><del>A</del> |              |
| ทดสอบระบบ<br>เป็นส่วน ๆ                                         |              |                         | /3 2 /<br>□□                                               | □□□□         |
| เชื่อม □ □□□ □<br>□□□□□ กับ<br>□□□□□ □□                         |              |                         | □ □□□<br>3 2 Statio<br>□                                   |              |
| อธิบายเหตุผล<br>ให้เพื่อนเข้าใจ                                 |              |                         | Peer Teachi<br>□□                                          |              |
| นำ Feedback<br>□ ไปปรับปรุง<br>งาน                              |              |                         | Challenge B<br><del>A</del>                                |              |
| กำกับการเรียน<br>รู้/สะท้อน<br>ตนเอง                            |              |                         | □□□□□□□□<br>□                                              |              |

## 5 . ตัวอย่างการบันทึกพัฒนาการจาก Challenge

**ก่อน Feedback:** “ไม่ติด น่าจะ LED เสีย”

**หลักฐานที่ครูขวนตรว:** นักเรียนลองเปิด /on โดยตรงแล้ว LED ติด

**หลัง Feedback:** “ESP32 Route, GPIO และ LED ทำงานแล้ว จึงตรวจสอบ Prediction และ  
เงื่อนไข □□□□□□□□□□ ฟัง Browser”

ตัวอย่างนี้แสดงพัฒนาการจากการเดาสาเหตุ → การใช้หลักฐานตัดสาเหตุ → การเลือกทดสอบอย่างเป็นระบบ

## 6. แบบสรุปพัฒนาการทั้งห้อง

- นักเรียนทั้งหมด □ □□□□□□□□□ คน

- ๐๐๐-๐๐๐๐ เจลี่ย: \_\_\_\_\_ %
- ๐๐๐๐-๐๐๐๐ เจลี่ย: \_\_\_\_\_ %
- พัฒนาการเจลี่ย: \_\_\_\_\_ จุดเปอร์เซ็นต์
- ผ่าน Post-test  $\geq 70$  %: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- คะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ สูงกว่าก่อนเรียน: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- ผลการปฏิบัติระดับดีขึ้น: \_\_\_\_\_ คน คิดเป็นร้อยละ \_\_\_\_\_
- นักเรียนที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม: \_\_\_\_\_ คน

**ประเด็นที่พัฒนาชัดเจนที่สุด:**

---

**ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ยังพบ:**

---

**แนวทางซ่อมเสริม/พัฒนาต่อ:**

---

## 7. การใช้ผลสำหรับหลักฐาน ว๐๐

ควรเก็บหลักฐานให้เห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่อง

**ก่อนเรียน → กระบวนการเรียนรู้ → Feedback → ผลงานที่ปรับปรุง → หลังเรียน**

ตัวอย่างชุดหลักฐานที่เหมาะสม

- ๐๐๐-๐๐๐๐ หรือคำตอบช่วง ๐๐๐๐๐๐
- System Flow Diagram ฉบับแรก
- ภาพ/คลิปการทดลอง 3 Stations
- Challenge Before Feedback
- คำถาม/Feedback ของครู
- Challenge After Feedback
- AR Post-test/CSV
- /การอธิบายของผู้เรียน

ไม่ควรใช้เพียงคะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ โดยไม่มีผลงานหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบ